

Projeto Final em Engenharia Informática

Ambiente Web para Framework AILO

(Artificial Intelligence in a Learning Organization)

Relatório Inicial

Alunos:

Ricardo Costa — 2100559

Carla Campaniço — 2201058

Orientador:

Professor Arnaldo Santos

Abril de 2026

Índice

Lista de Acrónimos

1. Introdução

- 1.1. Enquadramento
- 1.2. Problema
- 1.3. Objetivo
- 1.4. Estrutura do Relatório

2. Estado da Arte

- 2.1. Organizações Aprendentes e Aprendizagem Organizacional
- 2.2. e-Learning, LMS e Learning Analytics
- 2.3. Inteligência Artificial e a Reconfiguração das Organizações Aprendentes

3. O Framework AILO

- 3.1. Visão Geral e Arquitetura Conceptual
- 3.2. As Seis Camadas do AILO
- 3.3. O Núcleo Central — Conhecimento Organizacional

4. Contextualização e Aplicabilidade

- 4.1. Contexto Tecnológico
- 4.2. Oportunidade
- 4.3. Público-Alvo

5. Especificações Técnicas

- 5.1. Requisitos Funcionais
- 5.2. Requisitos Não Funcionais
- 5.3. Arquitetura do Sistema
- 5.4. Modelo de Dados
- 5.5. Representações Gráficas

6. Plano de Desenvolvimento

- 6.1. Fase 1 — Levantamento e Modelação
- 6.2. Fase 2 — Setup e Arquitetura
- 6.3. Fase 3 — Desenvolvimento Core
- 6.4. Fase 4 — Interface, Relatórios e Visualizações
- 6.5. Fase 5 — Testes e Validação
- 6.6. Fase 6 — Documentação e Fecho

7. Resultados Esperados

8. Calendário Geral

9. Restrições a Considerar

Anexos

Bibliografia

Lista de Acrónimos

Acrónimo	Significado
AILO	Artificial Intelligence in a Learning Organization
AI / IA	Artificial Intelligence / Inteligência Artificial
API	Application Programming Interface
BD	Base de Dados
CRUD	Create, Read, Update, Delete
JWT	JSON Web Token
LA	Learning Analytics
LLM	Large Language Model
LMS	Learning Management System
LO	Learning Organization (Organização Aprendente)
LXP	Learning Experience Platform
MPE	Micro e Pequena Empresa
OL	Organizational Learning (Aprendizagem Organizacional)
PDF	Portable Document Format
REST	Representational State Transfer
SECI	Socialização, Externalização, Combinação, Internalização
SQL	Structured Query Language
UI/UX	User Interface / User Experience

1. Introdução

1.1. Enquadramento

A integração de Inteligência Artificial (IA) em contextos organizacionais requer instrumentos que permitam avaliar maturidade, necessidades e estratégias de implementação. A transformação digital não se limita à adoção de novas tecnologias — implica uma reconfiguração profunda dos processos de aprendizagem, criação de conhecimento e tomada de decisão nas organizações (Vial, 2019; Mamede & Santos, 2024).

O conceito de Learning Organization (LO), ou Organização Aprendente, estabelecido por Senge (1990), propõe que as organizações mais eficazes são aquelas que continuamente criam, partilham e aplicam conhecimento. Com o advento da IA, este paradigma enfrenta novas oportunidades e desafios: a IA pode acelerar a produção de conhecimento, mas também introduz paradoxos relevantes entre autonomia e controlo, entre automação e augmentação, entre eficiência e sentido crítico (Raisch & Krakowski, 2021).

Neste contexto, surge o framework AILO — Artificial Intelligence in a Learning Organization — proposto por Santos (2010) e atualizado em Santos & Mamede (2026). O AILO conceptualiza a IA não como uma ferramenta passiva, mas como um mediador cognitivo inserido nas rotinas e infraestruturas organizacionais, capaz de suportar a geração, recomendação, síntese e previsão de conhecimento relevante para a aprendizagem. O framework organiza-se em seis camadas interdependentes — Humana, Aprendizagem, Cognitiva (IA), Tecnológica, Organizacional e Avaliação — articuladas em torno de um núcleo central de conhecimento organizacional em contínua evolução.

O presente projeto, desenvolvido como Projeto Final de Curso de Engenharia Informática, propõe a conceção e desenvolvimento de um ambiente web que formalize computacionalmente o framework AILO, permitindo a sua aplicação prática em contextos organizacionais e educativos.

1.2. Problema

Apesar da crescente literatura sobre IA em contextos organizacionais e educativos, a aplicação prática de frameworks conceptuais como o AILO permanece essencialmente teórica. As organizações — em particular as que procuram tornar-se Learning Organizations — enfrentam múltiplos desafios:

- Ausência de ferramentas computacionais: Os frameworks de maturidade e aprendizagem organizacional existem como modelos teóricos em artigos académicos, sem instrumentos web que permitam a sua aplicação prática e sistemática.
- Complexidade conceptual: O AILO articula seis camadas interdependentes (Humana, Aprendizagem, Cognitiva, Tecnológica, Organizacional, Avaliação), cuja avaliação integrada requer instrumentos estruturados que traduzam conceitos académicos em perguntas e métricas compreensíveis.

- Fragmentação da avaliação: As organizações tipicamente avaliam a IA, a aprendizagem e a tecnologia de forma isolada, sem considerar as interdependências entre camadas que o AILO evidencia.
- Escalabilidade da consultoria: A escassez de profissionais capacitados para fazer diagnósticos personalizados de maturidade em IA e aprendizagem organizacional impede que muitas organizações tenham acesso a orientação estratégica acessível.
- Barreira linguística e conceptual: Muitos gestores abandonam processos de avaliação por não compreenderem terminologia técnica como "mediação cognitiva", "learning analytics" ou "governança algorítmica", necessitando de um tradutor inteligente.

1.3. Objetivo

O objetivo principal deste projeto é conceber e desenvolver um ambiente web que formalize computacionalmente o Framework AILO, permitindo a avaliação integrada das seis camadas do modelo — Humana, Aprendizagem, Cognitiva (IA), Tecnológica, Organizacional e Avaliação — e a geração automática de diagnósticos e planos de ação para organizações.

Objetivos Específicos:

1. Modelar uma base de dados relacional que represente fielmente as entidades, atributos e relações do Framework AILO, incluindo as seis camadas, os seus componentes, indicadores e critérios de avaliação.
2. Implementar um agente de IA conversacional (baseado em LLM) capaz de guiar o utilizador na recolha de dados, clarificando conceitos do AILO, validando a coerência das respostas e contextualizando os resultados.
3. Desenvolver um motor analítico (scoring engine) que processe os inputs segundo as regras do framework, calculando índices de maturidade por camada, identificando gaps e avaliando interdependências entre camadas.
4. Criar um sistema de geração e visualização de relatórios que apresente resultados acionáveis por camada, incluindo diagnóstico integrado, recomendações e roteiro de implementação de IA.
5. Garantir a consistência e validade dos resultados produzidos através de testes funcionais e validação com casos de uso reais ou simulados.

1.4. Estrutura do Relatório

Este relatório está organizado em nove capítulos. O Capítulo 1 introduz o enquadramento, problema e objetivos. O Capítulo 2 apresenta o Estado da Arte sobre organizações aprendentes, e-Learning e IA. O Capítulo 3 detalha o Framework AILO e as suas seis camadas. O Capítulo 4 aborda a contextualização e aplicabilidade. O Capítulo 5 descreve as especificações técnicas. O Capítulo 6 apresenta o plano de desenvolvimento por fases. Os Capítulos 7, 8 e 9 detalham os resultados esperados, calendário e restrições.

2. Estado da Arte

2.1. Organizações Aprendentes e Aprendizagem Organizacional

Uma Learning Organization (LO) é tipicamente definida como uma forma organizacional normativa — uma organização intencionalmente concebida para criar, partilhar e aplicar conhecimento de forma contínua — enquanto a aprendizagem organizacional (OL) se refere ao processo multinível subjacente pelo qual os indivíduos, equipas e a organização como um todo adquirem, interpretam, distribuem e institucionalizam conhecimento (Crossan et al., 1999; Senge, 1990).

A teoria clássica das LO enfatiza disciplinas e condições que permitem a aprendizagem em escala. Senge (1990) enquadra a capacidade das LO através de cinco disciplinas: pensamento sistémico, domínio pessoal, modelos mentais, visão partilhada e aprendizagem em equipa. Argyris e Schön (1996) distinguem aprendizagem em ciclo simples (single-loop — correção de erros dentro de pressupostos existentes) da aprendizagem em ciclo duplo (double-loop — reexame dos pressupostos subjacentes).

A perspetiva baseada em conhecimento da OL (Nonaka & Takeuchi, 1995) sublinha que a aprendizagem também é um processo de criação e conversão de conhecimento. O modelo SECI — Socialização, Externalização, Combinação e Internalização — evidencia a interação entre conhecimento tácito e explícito como motor fundamental da inovação organizacional.

2.2. e-Learning, LMS e Learning Analytics como Mediadores

A difusão das tecnologias digitais levou as organizações a adotar sistemas de e-learning como infraestruturas para formação e desenvolvimento de capacidades. Os Learning Management Systems (LMS) tornaram-se plataformas centrais na entrega, rastreamento e gestão de atividades de formação. Contudo, o e-learning centrado em LMS frequentemente privilegia a administração da formação em detrimento da aprendizagem como processo dinâmico, social e integrado na prática (Santos, 2010).

Os Learning Analytics emergiram parcialmente para ultrapassar as limitações dos LMS, permitindo análises mais granulares de comportamentos de aprendizagem, engajamento e progressão. Revisões sistemáticas recentes mostram que os LA podem aumentar significativamente a personalização e a intervenção precoce, mas o seu impacto depende de design instrucional, governação ética e aceitação organizacional (Gašević et al., 2023; Slade & Prinsloo, 2013).

Os ecossistemas contemporâneos de aprendizagem organizacional são melhor compreendidos como ecossistemas integrados de aprendizagem, e não como LMS isolados — integrando plataformas de experiência de aprendizagem (LXP), ferramentas de colaboração, repositórios de conhecimento, serviços de analytics e componentes de IA.

2.3. Inteligência Artificial e a Reconfiguração das Organizações Aprendentes

A IA tornou-se um motor central da transformação organizacional, capacitando previsão, classificação, otimização e, cada vez mais, a geração de conteúdos e recomendações através de IA generativa. No contexto das LO, a IA reconfigura os processos de aprendizagem de três formas fundamentais identificadas na literatura:

- Mediação cognitiva: A IA gera, sintetiza, recomenda e antecipa conhecimento, atuando como parceiro cognitivo nos processos de sensemaking e apoio à decisão (Sturm et al., 2021; Yan et al., 2026).
- Paradoxo automação-augmentação: As organizações procuram benefícios de automação enquanto dependem simultaneamente da augmentação (colaboração humano-IA) para garantir qualidade, adaptação e responsabilidade (Raisch & Krakowski, 2021).
- Reconfiguração dos processos de conhecimento: A IA pode acelerar a externalização e recombinação de conhecimento, mas sem governação adequada pode erodir os processos de internalização e socialização essenciais à aprendizagem profunda (Nonaka & Takeuchi, 1995).

A governação da IA torna-se inseparável do design de aprendizagem. Frameworks de IA confiável como o NIST AI RMF 1.0 (2023) e o Regulamento (UE) 2024/1689 enfatizam a necessidade de gestão de riscos, responsabilização e monitorização contínua ao longo do ciclo de vida da IA.

3. O Framework AILO

3.1. Visão Geral e Arquitetura Conceptual

O framework AILO — Artificial Intelligence in a Learning Organization — é um modelo conceptual integrativo proposto por Santos (2010) e atualizado em Santos & Mamede (2026) para explicar como a Inteligência Artificial reconfigura os processos de aprendizagem nas Organizações Aprendentes. Em vez de introduzir um modelo prescritivo fechado, o AILO funciona como uma lente analítica estruturada para examinar, classificar e orientar transformações em ecossistemas de aprendizagem mediados por IA.

O modelo original (Santos, 2010) conceptualizava o e-Learning como um ecossistema de aprendizagem estruturado em torno de dimensões pedagógicas, tecnológicas, organizacionais e comunicacionais. O AILO preserva esta visão sistémica, mas reconhece que a IA introduz uma descontinuidade qualitativa: a IA não é apenas um canal de entrega — é um mediador cognitivo que molda a forma como o conhecimento é gerado, curado, interpretado e antecipado.

A Figura 1 ilustra o framework AILO como um ecossistema recursivo. As camadas Tecnológica e Cognitiva formam o "motor" operacional que processa dados e gera outputs mediados por IA; as camadas Humana e de Aprendizagem representam os espaços onde ocorrem o sensemaking, o desenvolvimento de capacidades e a mudança de práticas; a camada Organizacional fornece alinhamento estratégico e governação; e a camada de Avaliação fecha o ciclo de aprendizagem através de reflexão contínua e melhoria baseada em evidências.



Figura 1 — O Framework AILO: ecossistema multicamada para aprendizagem organizacional mediada por IA

3.2. As Seis Camadas do AILO

Camada Organizacional

Liga a aprendizagem organizacional à estratégia, processos de negócio, tomada de decisão e criação de valor. A IA fortalece esta ligação ao permitir que as organizações conectem sinais de aprendizagem a resultados de desempenho. Contudo, aumenta as exigências de governação — transparência, responsabilização, explicabilidade e limites da automação.

- Estratégia: alinhamento entre aprendizagem, inovação e objetivos organizacionais
- Processos: integração da aprendizagem nos fluxos de trabalho e rotinas de gestão
- Decisão: utilização de evidência suportada por IA preservando o julgamento humano
- Valor: efeitos da aprendizagem no desempenho, inovação, resiliência e sustentabilidade

Camada Humana

Permanece fundacional: a aprendizagem organizacional emerge através de ação, reflexão, interação e sensemaking em contextos sociais e culturais concretos. A IA não altera a primazia da aprendizagem humana; em vez disso, reconfigura as condições em que esta ocorre.

- Pessoas: aprendentes, formadores, líderes e decisores como agentes ativos
- Cultura: valores e normas que encorajam reflexão, experimentação e aprendizagem coletiva
- Autonomia: capacidade de questionar, contextualizar e sobrepor-se a recomendações algorítmicas
- Ética: princípios para uso responsável da IA (transparência, privacidade, equidade, responsabilização)

Camada de Aprendizagem

Representa os contextos, experiências e processos através dos quais ocorre a aprendizagem organizacional. A IA transforma estes contextos em ambientes adaptativos e informados por dados, capazes de personalizar percursos de aprendizagem e fortalecer a ligação entre aprendizagem formal e informal.

- Contextos adaptativos: ambientes personalizados a perfis, funções e necessidades organizacionais
- Experiências personalizadas: percursos suportados por IA com microlearning, simulações e conteúdos multimodais
- Integração formal-informal: conexão entre programas de formação e aprendizagem no local de trabalho

Camada Cognitiva (IA)

Captura a principal descontinuidade introduzida pela IA: esta deixa de ser uma mera tecnologia de entrega para se tornar um mediador cognitivo. A IA suporta quatro funções cognitivas nucleares no AILO:

- Geração: produção de explicações, exemplos, cenários, avaliações e artefactos de aprendizagem
- Recomendação: sugestão de recursos, atividades, especialistas e comunidades baseadas no contexto
- Síntese: agregação e interpretação de grandes volumes de informação
- Previsão: antecipação de lacunas de competências, necessidades de aprendizagem e impactos organizacionais

Camada Tecnológica

Representa a infraestrutura que suporta o AILO. Os ecossistemas contemporâneos são distribuídos: plataformas LMS/LXP, suites de colaboração, repositórios de conhecimento, serviços de analytics e componentes de IA são orquestrados como um stack interoperável.

- Plataformas: LMS, LXP, ferramentas de colaboração e serviços de IA (incluindo IA generativa)
- Dados: recolha, governação, qualidade, linhagem e controlos de acesso
- Integração: interoperabilidade entre sistemas de aprendizagem, RH e conhecimento via APIs e standards
- Segurança e Conformidade: privacidade, cibersegurança e alinhamento regulatório

Camada de Avaliação

Componente estruturante do AILO. A avaliação não é um mecanismo de controlo terminal — é um processo contínuo, formativo e reflexivo que suporta ciclos de aprendizagem organizacional: aprender → aplicar → transformar → reaprender.

- Evidência de aprendizagem: traces digitais, artefactos, outputs de colaboração

- Avaliação formativa contínua: feedback iterativo informado por learning analytics e facilitação humana
- Avaliação de competências: conhecimento mobilizado em situações reais de trabalho
- Impacto organizacional: ligações entre aprendizagem, desempenho, inovação e criação de valor

3.3. O Núcleo Central — Conhecimento Organizacional

No centro do AILO encontra-se o núcleo de conhecimento organizacional em contínua evolução. Este núcleo representa a capacidade da organização para aprender, desaprender e reaprender de forma sustentável (Senge, 1990; Argyris & Schön, 1996). A IA pode catalisar este ciclo ao aumentar a capacidade da organização de detetar padrões, personalizar a aprendizagem e antecipar necessidades — mas apenas se a governação, a reflexão humana e a avaliação contínua permanecerem ativas.

4. Contextualização e Aplicabilidade

4.1. Contexto Tecnológico

O avanço das tecnologias de IA generativa (LLMs como GPT, Gemini, Claude) e de learning analytics criou condições inéditas para a formalização computacional de frameworks conceituais. É agora possível construir sistemas web que combinem questionários inteligentes, motores de análise baseados em regras, e assistentes conversacionais capazes de mediar a interação entre conceitos complexos e utilizadores não especializados.

4.2. Oportunidade

A formalização computacional do AILO numa plataforma web constitui uma oportunidade para articular modelação conceptual e desenvolvimento aplicacional, transformando um modelo teórico num instrumento operacional que permite: recolher dados estruturados sobre as seis camadas, gerar relatórios automatizados de diagnóstico, apoiar decisões baseadas em evidências e criar ciclos de melhoria contínua dentro das organizações.

4.3. Público-Alvo

A plataforma destina-se a múltiplos contextos organizacionais e educativos:

- Micro e Pequenas Empresas (MPEs): para avaliação de maturidade digital e prontidão para IA
- Instituições de Ensino Superior: para avaliação de ecossistemas de e-Learning mediados por IA
- Organizações em processo de transformação digital: para diagnóstico e planeamento estratégico
- Investigadores: como instrumento de recolha de dados para estudos empíricos sobre o AILO

5. Especificações Técnicas

5.1. Requisitos Funcionais

ID	Descrição
RF01	Autenticação e gestão de utilizadores (registo, login, perfis, sessões JWT)
RF02	CRUD de organizações/empresas (perfil, setor, dimensão, contexto)
RF03	Questionário inteligente estruturado pelas 6 camadas do AILO
RF04	Assistente conversacional IA integrado no questionário (baseado em LLM)
RF05	Motor de scoring por camada AILO (índices de maturidade por camada e global)
RF06	Identificação de gaps e interdependências entre camadas
RF07	Geração automática de relatórios (PDF e visualização web)
RF08	Dashboards com visualizações por camada (radar, barras, indicadores)
RF09	Histórico de avaliações e comparação temporal
RF10	Motor de recomendação de ferramentas IA por perfil e camada
RF11	Persistência de progresso no questionário (guardar e retomar)
RF12	Navegação condicional no questionário (perguntas dependentes de contexto)

5.2. Requisitos Não Funcionais

ID	Descrição
RNF01	Usabilidade — interface acessível a utilizadores sem formação técnica
RNF02	Responsividade — layout adaptável a mobile, tablet e desktop
RNF03	Segurança — proteção de dados organizacionais, autenticação robusta
RNF04	Escalabilidade — arquitetura modular para crescimento futuro
RNF05	Desempenho — tempo de resposta do assistente IA < 5

	segundos
RNF06	Privacidade — conformidade com RGPD e boas práticas de governação de dados
RNF07	Disponibilidade — sistema acessível via web sem instalação local

5.3. Arquitetura do Sistema

A arquitetura da solução assenta em três camadas interdependentes, refletindo a estrutura multicamada do próprio AILO:

- Camada de Interface e Interação — Frontend web responsivo com questionário inteligente estruturado pelas 6 camadas do AILO, chat lateral com assistente IA, dashboards interativos e visualização de relatórios.
- Camada de Processamento — Backend com API RESTful, motor de scoring que implementa as regras do AILO por camada, integração com API de LLM (Gemini) para o assistente conversacional, e lógica de geração de relatórios.
- Camada de Dados — Base de dados relacional modelando as 6 camadas do AILO, os seus componentes, indicadores, critérios de pontuação, respostas, resultados e recomendações.

Stack Tecnológica:

Componente	Tecnologia
Backend	Python / Flask com API RESTful
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript (interface web responsiva)
Base de Dados	SQLite (desenvolvimento) / PostgreSQL (produção)
IA / LLM	API Google Gemini (assistente conversacional)
Relatórios	Geração PDF com templates estruturados
Versionamento	Git + GitHub

5.4. Modelo de Dados

O modelo entidade-relacionamento inclui as seguintes tabelas principais, desenhadas para representar fielmente a estrutura do AILO:

Tabela	Descrição
utilizadores	Gestão de contas, perfis e autenticação
organizacoes	Perfil da organização (setor, dimensão, contexto, tipo)
camadas_ailo	As 6 camadas do framework (Humana, Aprendizagem, Cognitiva, Tecnológica, Organizacional, Avaliação)
componentes	Componentes de cada camada (ex: Estratégia, Processos, Decisão, Valor na camada Organizacional)

indicadores	Indicadores específicos por componente com critérios de avaliação
avaliacoes	Instâncias de diagnóstico realizadas por organizações
respostas	Respostas ao questionário por indicador
resultados_scoring	Pontuações calculadas por camada, componente e índice global
relatorios	Relatórios gerados com dados de diagnóstico
ferramentas_ia	Catálogo de ferramentas IA com categorias e nível de complexidade
recomendacoes	Matching entre perfil da organização e ferramentas recomendadas

5.5. Representações Gráficas

As seguintes representações gráficas serão produzidas durante o desenvolvimento:

- Diagrama de casos de uso (atores: Gestor/Empresário, Administrador, Assistente IA)
- Diagrama entidade-relacionamento da base de dados
- Diagrama de arquitetura do sistema (3 camadas + integração LLM)
- Wireframes dos ecrãs principais (landing page, questionário, dashboard, relatório)
- Diagrama de fluxo do utilizador (registo → diagnóstico → resultados → relatório)
- Diagrama de sequência do motor de scoring

6. Plano de Desenvolvimento

O desenvolvimento está organizado em 6 fases sequenciais e incrementais. Cada fase produz deliverables concretos e é documentada no Relatório de Desenvolvimento.

6.1. Fase 1 — Levantamento e Modelação

Objetivo: Estabelecer a base conceptual e documental do projeto, com foco especial na análise aprofundada do Framework AILO e nas suas seis camadas.

- Estudo detalhado do Framework AILO — análise das 6 camadas (Humana, Aprendizagem, Cognitiva, Tecnológica, Organizacional, Avaliação), seus componentes, interdependências e núcleo central de conhecimento organizacional
- Análise dos documentos — mapeamento dos conceitos teóricos para requisitos computacionais, com especial atenção à Figura 1 e às funções cognitivas da IA (geração, recomendação, síntese, previsão)
- Definição dos indicadores por camada — critérios de avaliação, escalas de maturidade e regras de pontuação para cada componente de cada camada
- Levantamento de requisitos funcionais (fluxos de interação, regras do AILO) e não-funcionais (usabilidade, escalabilidade, segurança)

- Modelação entidade-relacionamento da base de dados — tabelas para camadas, componentes, indicadores, organizações, avaliações, respostas, resultados e recomendações
- Diagramas de casos de uso e especificação da API RESTful
- Prototipagem UI/UX (wireframes: questionário por camada com chat IA, dashboard hexagonal, relatório)
- Definição da arquitetura de software (3 camadas: frontend, backend, BD + integração LLM)

6.2. Fase 2 — Setup e Arquitetura

Objetivo: Preparar toda a infraestrutura técnica do projeto.

- Configuração do ambiente de desenvolvimento (repositório Git, ferramentas, linters)
- Definição e instalação da stack tecnológica (Python/Flask, SQLite, HTML/CSS/JS)
- Estruturação do projeto (pastas frontend/, backend/, docs/, tests/)
- Criação do esquema relacional da BD — tabelas para as 6 camadas AILO, componentes, indicadores
- Implementação de migrations e seed data (camadas AILO, componentes, indicadores base)
- Configuração de variáveis de ambiente e integração com API Gemini
- Scripts de build/deploy e configuração CI/CD básico

6.3. Fase 3 — Desenvolvimento Core

Objetivo: Implementar toda a lógica funcional central da aplicação.

3.1. Backend — CRUD e Autenticação

Sistema completo de autenticação (registro, login, JWT), APIs CRUD para organizações, avaliações e respostas, middleware de autorização e proteção de rotas.

3.2. Motor de Scoring — Análise por Camada AILO

Esta é a componente mais criticamente técnica do projeto. O motor implementa computacionalmente as regras do Framework AILO:

- Scoring por camada: cada uma das 6 camadas recebe pontuação baseada nos indicadores avaliados, com pesos configuráveis por componente
- Índice global de maturidade: agregação ponderada das pontuações das 6 camadas num índice global que classifica a organização num nível de maturidade AILO
- Análise de interdependências: avaliação de como as camadas interagem entre si (ex: Camada Humana + Avaliação alta → mediação cognitiva IA mais propensa a fortalecer double-loop learning)
- Identificação de gaps: comparação de cada camada contra limiares de referência para identificar lacunas críticas e prioridades de intervenção
- Resultados conceptuais: mapeamento dos resultados para os 6 Conceptual Results (CR1-CR6) identificados na literatura — CR1 (IA como mediação cognitiva), CR2 (centralidade da agência humana), CR3 (dependência sociotécnica), CR4 (reconfiguração dos processos de

aprendizagem), CR5 (avaliação como mecanismo de governação), CR6 (dependência contextual)

3.3. Integração com LLM — Assistente IA

O assistente de IA constitui o diferencial do projeto, atuando como mediador cognitivo (consistente com a Camada Cognitiva do AILO):

- Configuração da ligação à API Gemini com gestão de tokens e retry logic
- Prompt engineering: system prompts que definem o assistente como "consultor AILO" — conhece as 6 camadas, traduz jargão académico, guia o utilizador pelo questionário
- Contexto conversacional: histórico por sessão para referências cruzadas entre respostas
- Validação de consistência: deteção de contradições entre respostas de diferentes camadas
- Explicação contextualizada: o assistente explica cada camada do AILO com exemplos adaptados ao contexto da organização sendo avaliada

3.4. Questionário Interativo por Camada AILO

Interface web estruturada pelas 6 camadas do AILO, onde o utilizador avalia a sua organização com apoio do assistente IA:

- Estrutura por camadas: 6 secções correspondentes às camadas do AILO, com sub-secções por componente (ex: Camada Organizacional → Estratégia, Processos, Decisão, Valor)
- Chat lateral integrado: painel de chat com assistente IA contextualizado por camada
- Navegação condicional: perguntas adaptadas ao contexto e tipo de organização
- Persistência de progresso: possibilidade de guardar e retomar o questionário
- Validação em tempo real: verificação de respostas e alertas de inconsistência

6.4. Fase 4 — Interface, Relatórios e Visualizações

Objetivo: Desenvolver a camada de output do sistema e polir a interface.

4.1. Sistema de Relatórios

O relatório constitui o produto final entregue à organização. Estruturado segundo as 6 camadas do AILO, inclui: diagnóstico por camada (pontuação, pontos fortes, lacunas), análise de interdependências entre camadas, identificação dos Conceptual Results (CR1-CR6) mais relevantes, recomendações acionáveis e roteiro de implementação. Exportável em PDF e visualizável na web.

4.2. Dashboards e Visualizações

- Gráfico hexagonal/radar inspirado na Figura 1 do AILO — visualização das 6 camadas
- Barras de progresso e indicadores semáforo por camada e componente
- Mapa de interdependências entre camadas (heat map ou grafo)
- Comparação temporal entre avaliações (evolução da organização)
- Indicadores visuais de nível de maturidade AILO global

4.3. Interface Web

Refinamento da interface com design responsivo, landing page explicativa do AILO, painel de gestão do utilizador (histórico de avaliações, relatórios), e navegação intuitiva orientada a utilizadores sem formação técnica.

4.4. Motor de Recomendação

Sistema que cruza os resultados do diagnóstico por camada com um catálogo de ferramentas IA categorizadas por área, custo e complexidade, gerando recomendações personalizadas por camada e perfil organizacional.

6.5. Fase 5 — Testes e Validação

Objetivo: Garantir que o sistema funciona corretamente e produz resultados consistentes.

- Testes unitários da lógica de scoring por camada AILO
- Testes unitários das APIs backend
- Testes de integração (fluxo completo: questionário → scoring por camada → relatório)
- Testes de usabilidade com utilizadores representativos
- Validação da consistência dos relatórios contra cenários pré-definidos
- Testes de segurança (autenticação, autorização, proteção de dados)
- Validação do assistente IA (qualidade das explicações do AILO, deteção de contradições)
- Validação das interdependências entre camadas no motor de scoring

6.6. Fase 6 — Documentação e Fecho

Objetivo: Produzir toda a documentação necessária e preparar a entrega final.

- Relatório final de projeto (introdução, estado da arte, AILO, arquitetura, implementação, resultados)
- Documentação técnica (arquitetura, modelação de dados, API Swagger/OpenAPI)
- Manual de utilizador com screenshots e exemplos
- Análise crítica da eficácia do assistente IA na mediação do AILO
- Preparação da defesa / apresentação
- Deployment de demonstração (ambiente de validação académica)

7. Resultados Esperados

Produtos Tangíveis:

- Sistema Web Funcional: plataforma operacional com autenticação, módulo de diagnóstico interativo estruturado pelas 6 camadas AILO, base de dados com a estrutura completa do framework, assistente IA conversacional e motor de geração de relatórios.

- Diagnósticos AILO Validados: capacidade de produzir, para diferentes perfis organizacionais, avaliações integradas das 6 camadas com identificação de gaps, interdependências, e recomendações acionáveis.
- Documentação Técnica e Científica: relatório final incluindo modelação de dados, arquitetura, manual de utilizador e análise crítica do assistente IA.

Impactos Esperados:

- Validação do conceito: demonstração de que a formalização computacional do AILO é viável e útil para organizações.
- Operacionalização do framework: transformação de um modelo conceptual académico num instrumento prático acessível via web.
- Base para investigação empírica: plataforma que pode ser utilizada como instrumento de recolha de dados para futuros estudos empíricos sobre o AILO.

8. Calendário Geral

Fase	Nome	Atividades Principais
Fase 1	Levantamento e Modelação	Análise do AILO (6 camadas); requisitos; modelação BD; especificação API; prototipagem UI/UX
Fase 2	Setup e Arquitetura	Configuração ambiente; stack tecnológica; estruturação projeto; esquema BD; migrations e seeds
Fase 3	Desenvolvimento Core	Backend CRUD; motor scoring por camada AILO; integração LLM; questionário interativo por camada
Fase 4	Relatórios e UI	Sistema relatórios por camada; dashboards hexagonais; interface web; motor recomendação
Fase 5	Testes e Validação	Testes unitários/integração; usabilidade; validação scoring AILO; segurança; validação IA
Fase 6	Documentação e Fecho	Relatório final; documentação técnica; manual utilizador; defesa; deployment

9. Restrições a Considerar

- Restrição Temporal: projeto acadêmico com duração limitada ao semestre/ano letivo. Funcionalidades avançadas (ex: validação empírica longitudinal do AILO) ficam para trabalho futuro.
- Restrição Conceptual: O AILO é um framework conceptual. A plataforma operacionaliza computacionalmente o modelo mas não constitui validação empírica.
- Restrição Técnica: dependência de APIs de LLM de terceiros (custos de tokens, latência, limites de rate).
- Restrição de Dados: disponibilidade limitada de datasets reais para validação inicial; utilização de dados sintéticos e cenários simulados.
- Restrição Ética e Legal: processamento de dados organizacionais potencialmente sensíveis, exigindo privacidade, anonimização e consentimento informado.

Anexos - Mockups da Interface

Os seguintes mockups representam a visão conceptual da interface da plataforma AILO, incluindo a landing page, o questionário interativo com assistente IA e o dashboard de resultados. Estes mockups foram produzidos na Fase 1 (Levantamento e Modelacao) e servem como guia visual para o desenvolvimento nas fases seguintes.



Mockup 1 - Landing Page da plataforma AILO com apresentacao do framework e call-to-action

ailoplatforma.com

AILO

Plataforma AILO

Painel

Avaliações

Relatórios

Avaliação do Framework AILO

✓

1. Organizacional

✓

✓

2. Humana

✓

●

3. Aprendizagem

Camada Atual

○

4. Cognitiva (IA)

○

5. Tecnológica

○

6. Avaliação

1. Como a sua organização promove uma cultura de aprendizagem contínua?

○

○

○

○

○

1: Baixo2: Moderado3: Bom4: Muito Bom5: Excelente

2. Os recursos estão alocados de forma eficaz para o desenvolvimento dos colaboradores?

○

○

○

○

○

1: Baixo2: Moderado3: Bom4: Muito Bom5: Excelente

3. Como avalia a integração de pré-requisitos e conhecimentos prévios nos processos de formação?

○

○

○

○

○

1: Baixo2: Moderado3: Bom4: Muito Bom5: Excelente

4. Como a sua organização promove uma cultura de aprendizagem contínua?

○

○

○

○

○

1: Baixo2: Moderado3: Bom4: Muito Bom5: Excelente

5. Os recursos estão alocados de forma eficaz para o desenvolvimento dos colaboradores?

○

○

○

○

○

1: Baixo2: Moderado3: Bom4: Muito Bom5: Excelente

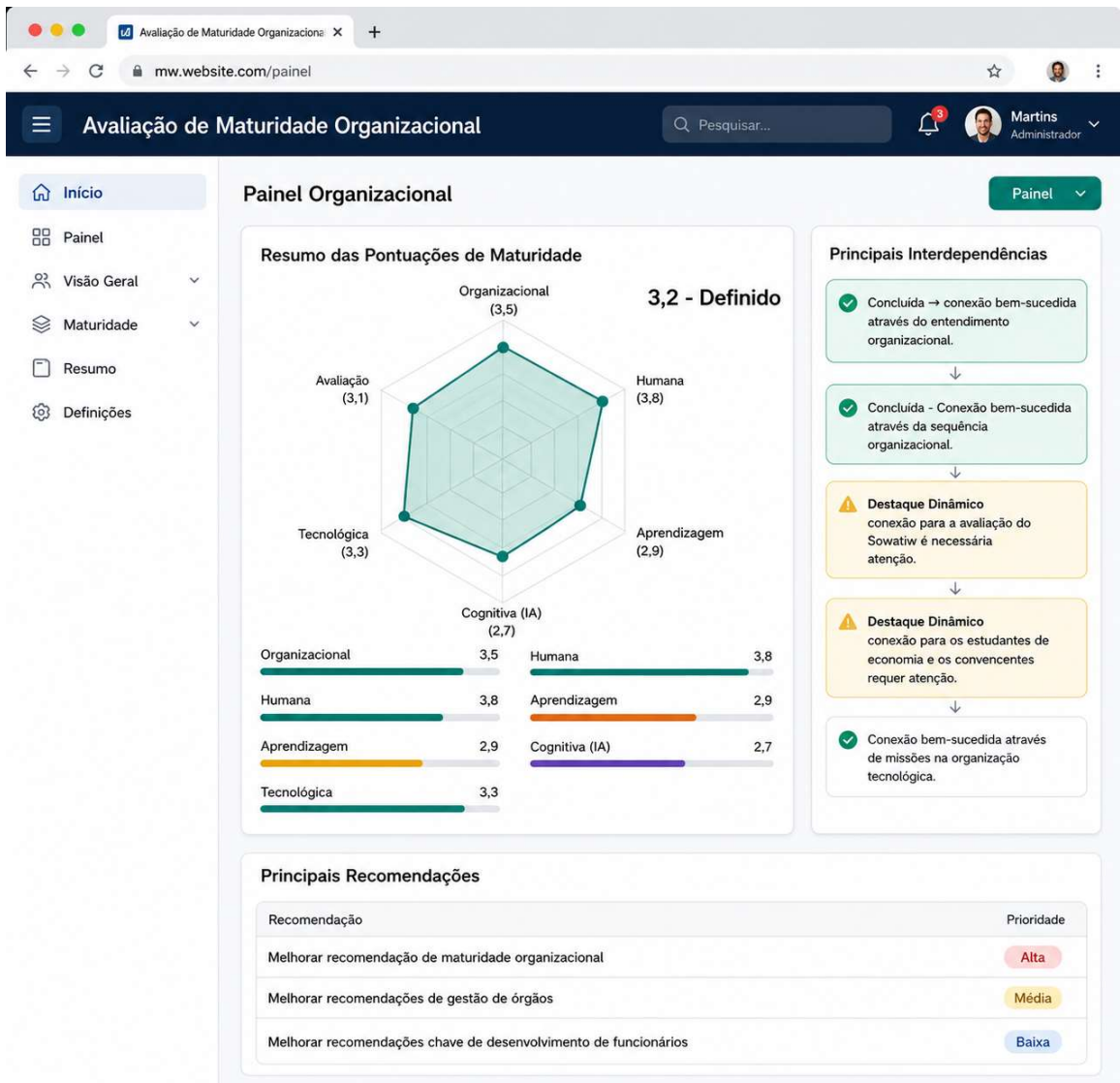
Assistente IA

Olá! Como é que a sua organização promove uma cultura de aprendizagem contínua? Qual é o nível e como posso ajudar na avaliação?

A sua organização promove a aprendizagem contínua de forma moderada. Existem iniciativas pontuais, mas faltam estratégias estruturadas e acompanhamento sistemático para consolidar uma cultura de aprendizagem contínua em toda a organização.

Digite uma mensagem...

Mockup 2 - Questionario interativo estruturado pelas 6 camadas AILO com assistente IA lateral



Mockup 3 - Dashboard de resultados com grafico radar hexagonal, scores por camada e recomendacoes

Bibliografia

- Argyris, C., & Schon, D. A. (1996). *Organizational learning II: Theory, method and practice*. Addison-Wesley.
- Crossan, M. M., Lane, H. W., & White, R. E. (1999). An organizational learning framework: From intuition to institution. *Academy of Management Review*, 24(3), 522-537.
<https://doi.org/10.5465/amr.1999.2202135>
- Floridi, L., Cows, J., Beltrametti, M., Chatila, R., Chazerand, P., Dignum, V., et al. (2018). AI4People: An ethical framework for a good AI society. *Minds and Machines*, 28(4), 689-707.
<https://doi.org/10.1007/s11023-018-9482-5>
- Gasevic, D., Joksimovic, S., & Siemens, G. (2023). Learning analytics: Understanding and supporting learning in the digital age. *Computers & Education*, 193, 104682.
- Klasnja-Milicevic, A., Ivanovic, M., & Budimac, Z. (2021). Learning analytics to personalize learning: A systematic literature review. *Computer Science Review*, 41, 100356.
<https://doi.org/10.1016/j.cosrev.2021.100356>
- Lenart-Gansiniec, R. (2025). Generative artificial intelligence and organizational learning: A systematic literature review. *Journal of Organizational Change Management* (Advance online publication).
<https://doi.org/10.1108/JOCM-10-2024-0499>
- Leonardi, P. M. (2011). When flexible routines meet flexible technologies: Affordance, constraint, and the imbrication of human and material agencies. *MIS Quarterly*, 35(1), 147-167.
- Luckin, R., Holmes, W., Griffiths, M., & Forcier, L. B. (2016). *Intelligence unleashed: An argument for AI in Education*. Pearson.
- Makarius, E. E., Mukherjee, D., Fox, J. D., & Fox, A. K. (2020). Rising with the machines: A sociotechnical framework for bringing artificial intelligence into the organization. *Journal of Business Research*, 120, 262-273. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.07.045>
- Mamede, H. S., & Santos, A. (2024). *Creating learning organizations through digital transformation*. IGI Global.
- Mamede, H. S., & Santos, A. (2025). *AI and learning analytics in distance learning*. IGI Global.
- March, J. G. (1991). Exploration and exploitation in organizational learning. *Organization Science*, 2(1), 71-87. <https://doi.org/10.1287/orsc.2.1.71>
- Morandini, S., Fraboni, F., De Angelis, M., Puzzo, G., Giusino, D., & Pietrantonio, L. (2023). The impact of artificial intelligence on workers' skills: Upskilling and reskilling in organisations. *Informing Science*, 26, 39-68.
- Ngulube, P. (2025). Leveraging learning analytics to improve the user experience within LMS: A systematic review. *Information*, 16(5), 419. <https://doi.org/10.3390/info16050419>
- NIST (2023). *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0) (NIST AI 100-1)*. National Institute of Standards and Technology. <https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1>
- NIST (2024). *Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile (NIST-AI-600-1)*. National Institute of Standards and Technology.
<https://doi.org/10.6028/NIST.AI.600-1>
- Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). *The knowledge-creating company*. Oxford University Press.

- Orlikowski, W. J. (1992). The duality of technology: Rethinking the concept of technology in organizations. *Organization Science*, 3(3), 398-427. <https://doi.org/10.1287/orsc.3.3.398>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Pardo, J. S. D. (2025). Artificial intelligence in organizational learning: A systematic review of applications, opportunities, and challenges. *Development and Learning in Organizations*, 39(2), 18-21.
- Peppers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45-77.
- Plekhanov, D., Franke, H., & Netland, T. H. (2023). Digital transformation: A review and research agenda. *European Management Journal*, 41(6), 821-844. <https://doi.org/10.1016/j.emj.2022.09.007>
- Raisch, S., & Krakowski, S. (2021). Artificial intelligence and management: The automation-augmentation paradox. *Academy of Management Review*, 46(1), 192-210. <https://doi.org/10.5465/amr.2018.0072>
- Ramos, J. C., & Canals-Parera, A. (2025). Artificial intelligence in knowledge-intensive task automation: Insights from the social learning cycle. In *Proceedings of the 26th European Conference on Knowledge Management (ECKM 2025)*.
- Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson.
- Santos, A. (2010). *Communication technologies in support of e-Learning and bLearning environments*. Doctoral thesis, DECA, University of Aveiro.
- Santos, A., & Mamede, H. S. (2026). *Impact of web technologies on digital transformation*. IGI Global.
- Santos, A., Moreira, L., & Silva, P. (2022). Framework for pedagogical training of trainers in digital content for self-learning (e-Contents). In *Proceedings of the 16th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2022)*.
- Santos, A., Morgado, L., Mamede, H., et al. (2025). OpenEU WP5.3 - Framework for the digital transformation of on-campus HEIs [Report]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14630997>
- Senge, P. (1990). *The fifth discipline: The art and practice of the learning organization*. Doubleday.
- Shneiderman, B. (2020). Human-centered artificial intelligence: Reliable, safe & trustworthy. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 36(6), 495-504. <https://doi.org/10.1080/10447318.2020.1741118>
- Siemens, G. (2005). Connectivism: A learning theory for the digital age. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*, 2(1).
- Slade, S., & Prinsloo, P. (2013). Learning analytics: Ethical issues and dilemmas. *American Behavioral Scientist*, 57(10), 1510-1529. <https://doi.org/10.1177/0002764213479366>
- Sturm, T., Gerlach, J., Pumplun, L., Mesbah, N., Peters, F., Tauchert, C., Nan, N., & Buxmann, P. (2021). Coordinating human and machine learning for effective organizational learning. *MIS Quarterly*, 45(3), 1583-1602.
- Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118-144. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003>

- Warg, M., Schott, E., & Frosch, M. (2024). From generative AI to generative organizations: A service lens on organizational learning and development. In *The Human Side of Service Engineering (AHFE Open Access, Vol. 120)*.
- Watson, W. R., & Watson, S. L. (2007). An argument for clarity: What are learning management systems, what are they not, and what should they become? *TechTrends*, 51(2), 28-34.
- Wijnhoven, F. (2021). Organizational learning for intelligence amplification adoption: Lessons from a clinical decision support system adoption project. *Information Systems Frontiers*, 24(3), 731-744.
- Yan, J., Husted, K., & Fath, B. (2026). Organizational learning with artificial intelligence: Balancing new tensions between explorative and exploitative learning through hybridization. *International Journal of Information Management*, 86, 102997.